

第五章 刚体的定点运动和一般运动

一、知识点总结

1. 刚体定点运动：刚体在运动过程中有一点固定不动，称为定点运动

欧拉角：进动角、章动角、自转角

2. 欧拉位移定理：具有一个固定点的刚体的任意有限位移，可以绕通过固定点的某轴一次转动来完成。

3. 当刚体绕两个相交轴转动时，刚体的瞬时角速度等于它分别绕这两个轴转动的角速度之矢量和，即 $\vec{\omega} = \vec{\omega}_1 + \vec{\omega}_2$

可推广到绕多个共点轴转动的情况，即 $\vec{\omega} = \vec{\omega}_1 + \vec{\omega}_2 + \dots + \vec{\omega}_n = \sum_{i=1}^n \vec{\omega}_i$

重要特例：规则进动

4. 刚体一般运动 $\left\{ \begin{array}{l} \text{随基点平动系的平动} \\ \text{相对于基点平动系的定点运动} \end{array} \right.$

5.6 刚体绕坐标原点转动, 已知某瞬时点 $P_1(-1, 1, 0)$ 的速度大小为 $v_1 = 2\text{m/s}$, 其方向与 x 轴夹角为 $\alpha_1 = \pi/3$; 另一点 $P_2(0, 0, 1)$ 的速度与 x 轴夹角 $\alpha_2 = 0$. 求该瞬时刚体的转动角速度、点 P_2 的速度, 及转动瞬轴的方程.

设 $\vec{\omega} = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)$

由 $\vec{v}_1 = \vec{\omega} \times \vec{OP}_1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-\omega_3, -\omega_2, \omega_1 + \omega_2)$

$|\vec{v}_1| = 2 \Rightarrow 2\omega_3^2 + (\omega_1 + \omega_2)^2 = 4 \dots\dots (1)$

$|\vec{v}_1|_x = \vec{v}_1 \cdot \cos \frac{\pi}{3} = 1 \text{ m/s} \Rightarrow -\omega_3 = 1 \text{ m/s}$
 $\Rightarrow \omega_3 = -1 \text{ rad/s} \quad (2)$

由 $\vec{v}_2 = \vec{\omega} \times \vec{OP}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \omega_2 \vec{i} - \omega_1 \vec{j}$

$\therefore \vec{v}_2$ 与 x 轴夹角为 0

$\therefore \omega_1 = 0 \quad (3)$

将 (2)(3) 代入 (1) 可得 $\omega_2 = \sqrt{2} \text{ rad/s}$

则 $\vec{\omega} = (0, \sqrt{2}, 1)$

$v_2 = \sqrt{2} \text{ m/s}$

转动瞬轴方程 $\begin{cases} x=0 \\ y=\sqrt{2}t \\ z=t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$

5.11 球与杆固连,在固定的旋转抛物面内侧滚而不滑.杆上O点保持不动,球心C以等速 $v=15\text{cm/s}$ 运动, $OC=3AC=15\text{cm}$, $AD=DE=OD$, $OC \perp AB$, $AE \perp OD$. 求球的角加速度以及球与抛物面的接触点A的加速度,并求与A同直径的另一端点B的加速度.

① 首先求解 长度-角度

$$\begin{cases} |\vec{OD}| \cdot \sin \theta + |\vec{AC}| \cdot \cos \theta = |\vec{AD}| \\ |\vec{OC}| \cdot \cos \theta - |\vec{AC}| \cdot \sin \theta = |\vec{OD}| \end{cases}$$

$$\Rightarrow |\vec{AD}| = |\vec{OD}| = 5\sqrt{5}$$

$$\tan \theta = \frac{1}{2}$$

② 建系、求 $\vec{\omega}_e$, $\vec{\omega}_r$, $\vec{v}$

$$C \text{ 公转半径 } r = \vec{OC} \cdot \sin \theta = 15 \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} = 3\sqrt{5} \text{ cm}$$

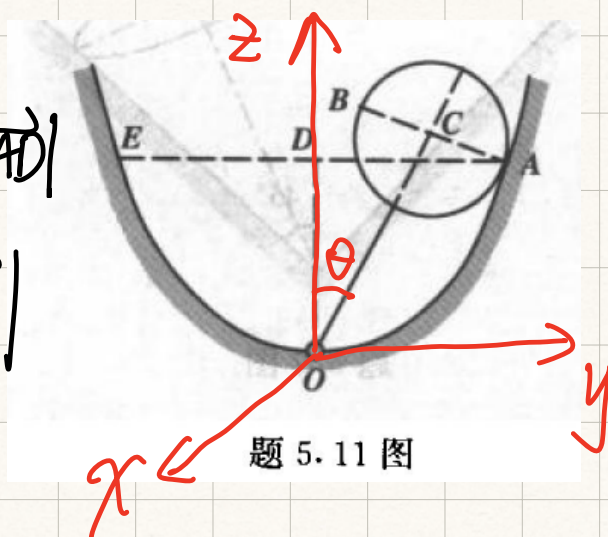
$$\therefore |\vec{\omega}_e| = \frac{|\vec{v}_c|}{r} = \sqrt{5} \text{ rad/s}$$

$$\therefore \vec{\omega}_e = (0, 0, \sqrt{5})$$

下求 $\vec{\omega}_r$, 通过 $\vec{v}_A = 0$ 求解

$$\vec{v}_A = (\vec{\omega}_r + \vec{\omega}_e) \times \vec{OA} = \omega_r \cdot \vec{CA} + \omega_e \cdot \vec{OA} = 0$$

$$\Rightarrow \omega_r = -5 \text{ rad/s}$$



$$\Rightarrow \vec{\omega}_r = (0, -\sqrt{5}, -2\sqrt{5})$$

$$\therefore \vec{\omega}_g = \vec{\omega}_e + \vec{\omega}_r = (0, -\sqrt{5}, -\sqrt{5})$$

规则进动: $\vec{\zeta} = \vec{\omega}_e \times \vec{\omega}_r$

$$= 5\vec{j}$$

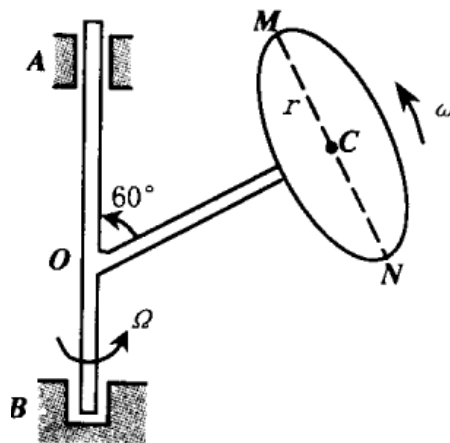
$$\vec{OA} = 5\sqrt{5}\vec{j} + 5\sqrt{5}\vec{k}$$

$$\Rightarrow \vec{\omega}_A = \vec{\zeta} \times \vec{OA} = -25\sqrt{5}\vec{j} + 25\sqrt{5}\vec{k}$$

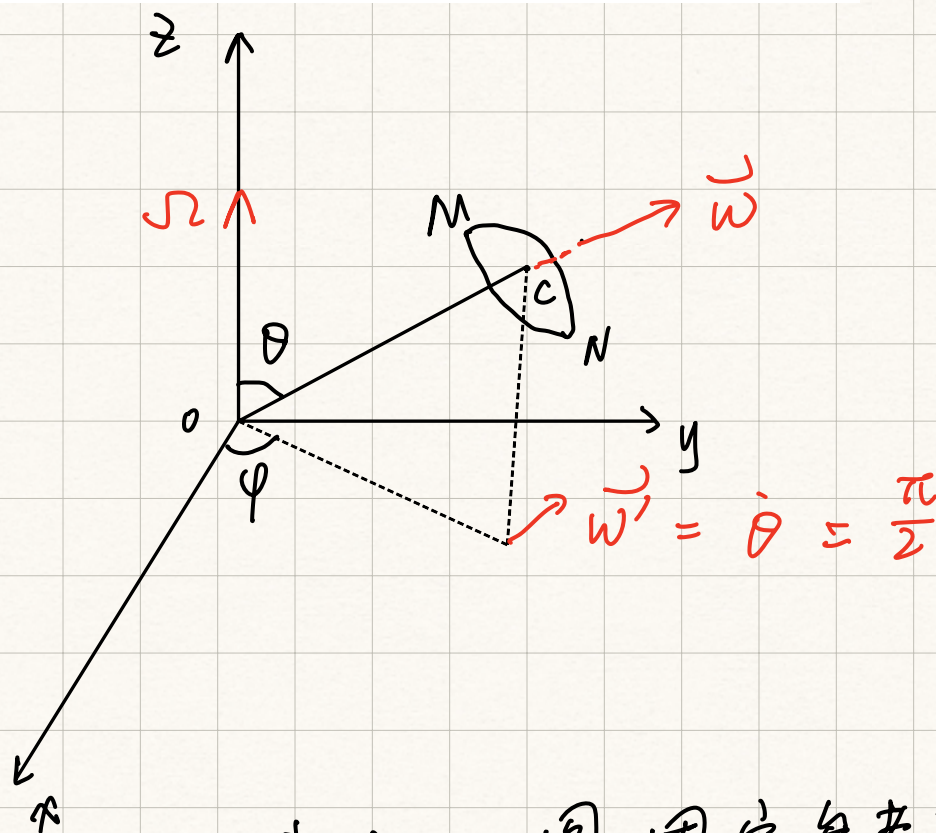
$$\begin{aligned} \vec{\omega}_B &= \vec{\zeta} \times \vec{OB} + \vec{\omega} \times \vec{v}_B \\ &= -5\sqrt{5}\vec{j} - 25\sqrt{5}\vec{k} \end{aligned}$$

5.15 半径为 r 的圆盘由电机带动绕 OC 轴转动, 角速度为 ω ; OC 轴与 AB 轴固连成 60° 角并绕 AB 轴转动, 角速度为 Ω , 若 $OC = 2r$, 求圆盘的最高点 M 和最低点 N 的速度、加速度 (ω, Ω 均为常数).

5.16 在上题中, 将 OC 与 AB 两轴以圆柱铰链连接, OC 轴可绕垂直于 AB 的 O 轴转动, OC 与 AB 夹角为 θ , 已知 θ 的运动规律为 $\theta = \pi t/2$; $\omega = 10 \text{ rad/s}$, $\Omega = 1 \text{ rad/s}$, $r = 50 \text{ mm}$. 求当 $t = 1 \text{ s}$ 时 M 点和 N 点的速度和加速度.



题 5.15 图



建立如图固定参考系

$$\vec{\omega} = (10 \sin \theta \cdot \cos \varphi, 10 \sin \theta \sin \varphi, 10 \cos \theta)$$

$$\vec{w}' = \left(-\frac{\pi}{2} \sin \varphi, \frac{\pi}{2} \cos \varphi, 0 \right)$$

$$\vec{n} = (0, 0, 1)$$

$$\therefore \vec{w}_{\Sigma} = \vec{w} + \vec{w}' + \vec{n}$$

$$= \left(10 \sin \theta \cdot \cos \varphi - \frac{\pi}{2} \sin \varphi, 10 \sin \theta \sin \varphi + \frac{\pi}{2} \cos \varphi, 10 \cos \theta + 1 \right)$$

$$t=1 \text{ s} \text{ n} \quad \varphi = \frac{\pi}{2}, \quad \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \vec{w}_{\Sigma} \left(-\frac{\pi}{2}, 10, 1 \right)$$

$$\vec{\Sigma} = \frac{d}{dt} \vec{w}_{\Sigma}$$

$$= \left(5\pi \cdot \cos \theta \cos \varphi - 10 \sin \theta \sin \varphi - \frac{\pi}{2} \cos \varphi \right) \vec{i} \\ + \left(5\pi \cos \theta \sin \varphi + 10 \sin \theta \cos \varphi - \frac{\pi}{2} \sin \varphi \right) \vec{j} \\ + \left(-5\pi \sin \theta \right) \vec{k}$$

$$\vec{\Sigma}_{t=1 \text{ s}} = \left(-10, -\frac{\pi}{2}, -5\pi \right)$$

$$\vec{OM} = (0, 100 \text{ mm}, 50 \text{ mm})$$

$$\vec{ON} = (0, 100 \text{ mm}, -50 \text{ mm})$$

$$\Rightarrow \vec{V_M} = \vec{\omega}_G \times \vec{OM} = 400 \vec{i} + 25\pi \vec{j} - 50\pi \vec{k}$$

$$\vec{V_N} = \vec{\omega}_G \times \vec{ON} = -600 \vec{i} - 25\pi \vec{j} - 50\pi \vec{k}$$

$$\begin{aligned} \vec{a_M} &= \vec{\zeta} \times \vec{OM} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{OM}) \\ &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 10 & \frac{\pi}{2} & -5\pi \\ 0 & 100 & 50 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -\frac{\pi}{2} & 10 & 1 \\ 400 & -50\pi & 25\pi \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$= 475\pi \vec{i} + 500 \vec{j} - 1000 \vec{k} + 300\pi \vec{i} - \left(-\frac{25}{2}\pi^2 - 400\right) \vec{j} + (25\pi^2 - 4000) \vec{k}$$

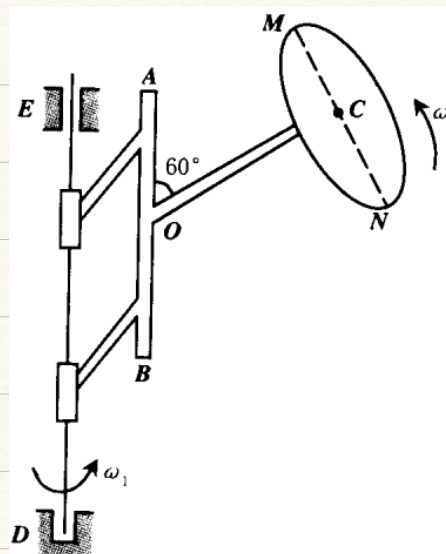
$$= 775\pi \vec{i} + \left(900 + \frac{25}{2}\pi^2\right) \vec{j} + (25\pi^2 - 5000) \vec{k}$$

$$12) \text{ 23 } \vec{a_N} = \vec{\zeta} \times \vec{ON} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{ON})$$

$$= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 10 & \frac{\pi}{2} & -5\pi \\ 0 & 100 & -50 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -\frac{\pi}{2} & 10 & 1 \\ -600 & -25\pi & -50\pi \end{vmatrix}$$

$$= 525\pi \vec{i} - 500 \vec{j} - 1000 \vec{k} + (-475) \vec{i} - (25\pi^2 + 600) \vec{j} + \left(\frac{25}{2}\pi^2 + 6000\right) \vec{k} = 50 \vec{i} - (25\pi^2 + 1100) \vec{j} + \left(\frac{25}{2}\pi^2 + 5000\right) \vec{k}$$

5.17 在题 5.15 中若轴 AB 并非固定轴, 它绕另一与之平行距离为 d 的固定轴 DE 作匀速转动, 转动角速度为 ω_1 , 且 AB 与 DE 确定的平面与 AOC 确定的平面垂直. 求圆盘的角速度和角加速度, 以及 M 点和 N 点的速度、加速度.



题 5.17 图

面垂直. 求圆盘的角速度和角加速度, 以及 M 点和 N 点的速度、加速度.

建系, 以 O 为基点, OA 为 z 轴方向, xOz 平面与 $ABDE$ 平面重合, yOz 平面与 AOC 平面重合.

则有 $\vec{\omega}_1 = \omega_1 \vec{k}$

$$\begin{aligned}\vec{\omega} &= \omega \cdot \sin 60^\circ \vec{j} + \omega \cdot \cos 60^\circ \vec{k} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \omega \vec{j} + \frac{1}{2} \omega \vec{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{圆盘角速度 } \vec{\omega}_2 &= \vec{\omega}_1 + \vec{\omega} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \omega \vec{j} + (\omega_1 + \frac{1}{2} \omega) \vec{k}\end{aligned}$$

角加速度

$$\vec{\omega} = \omega_1 \times \vec{\omega} \\ = -\frac{\sqrt{3}}{2} \omega_1 \vec{v}$$

$$\vec{v}_0 = -\omega_1 d \vec{j} \quad \vec{a}_0 = \omega_1^2 d \vec{v}$$

$$\vec{OM} = (\sqrt{3} - \frac{1}{2}) r \vec{j} + (1 + \frac{\sqrt{3}}{2}) r \vec{k}$$

$$\vec{ON} = (\sqrt{3} + \frac{1}{2}) r \vec{j} + (1 - \frac{\sqrt{3}}{2}) r \vec{k}$$

$$\vec{v}_M = \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times \vec{OM}$$

$$= [\omega - (\sqrt{3} - \frac{1}{2}) \omega_1] r \vec{v} + \omega_1 d \vec{j}$$

$$\vec{v}_N = \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times \vec{ON}$$

$$= [-\omega - (\sqrt{3} + \frac{1}{2}) \omega_1] r \vec{v} - \omega_1 d \vec{j}$$

$$\vec{a}_M = \vec{a}_0 + \vec{\omega} \times \vec{OM} + \vec{\omega} \times \vec{v}_M$$

$$= (2\omega_1^2 d + \frac{1}{2} \omega \omega_1 d) \vec{v} + [\frac{1}{2} \omega^2 - (\sqrt{3} - \frac{1}{2}) \omega_1^2 + 2\omega \omega_1] r \vec{j} - \frac{\sqrt{3}}{2} \omega^2 r \vec{k}$$

$$\vec{a}_N = \vec{a}_0 + \vec{\omega} \times \vec{ON} + \vec{\omega} \times \vec{v}_N$$

$$= (2\omega_1^2 d + \frac{1}{2} \omega \omega_1 d) \vec{v} + [-\frac{1}{2} \omega^2 - (\sqrt{3} + \frac{1}{2}) \omega_1^2 - 2\omega \omega_1] r \vec{j} + \frac{\sqrt{3}}{2} \omega^2 r \vec{k}$$

第六章 力学基本定理

一、知识点总结

1. 内力和外力

内力: 质点系内部各质点之间的相互作用力

外力: 质点系以外的物体对质点系的作用力

内力的主矢为零, 内力的主矩为零

2. 几种约束

柔索、刚杆约束、光滑表面、光滑的圆柱形铰链、球铰链

3. 动量定理

(1) 质点系的动量定理说明质点系动量的变化只决定于外力的主矢, 而与其内力无关

(2) 若作用在质点系上的外力系主矢为零, 则质点系的动量守恒.

(3) 微分形式: $d\vec{p} = \vec{F}^{(e)} dt$

积分形式: $\vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}^{(e)} dt$

(4) 质心运动的定理: $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}^{(e)}$

表明质心的动量变化率等于外力系的主矢

4. 动量矩定理

(1) 质点系的动量矩等于系内各质点对同一点的动量矩的矢量和.

$$\vec{H}_O = \sum_{i=1}^n \vec{H}_{O_i} = \sum_{i=1}^n \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$

$$(2) \quad \frac{d\vec{H}_O}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^n \vec{H}_{O_i} = \sum_{i=1}^n \frac{d\vec{H}_{O_i}}{dt} = \vec{L}_O^{(e)} = \sum_{i=1}^n \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(e)}$$

① 质点系内力不能改变质点系的动量矩, 只有作用在质点系上的外力才能使质点系的动量矩发生变化

② 投影形式:

$$\frac{dH_x}{dt} = L_x, \quad \frac{dH_y}{dt} = L_y, \quad \frac{dH_z}{dt} = L_z$$

③ 微分形式: $d\vec{H}_O = \vec{L}_O^{(e)} dt$

积分形式: $\vec{H}_2 - \vec{H}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{L}_O^{(e)} dt$

5. 力对轴之矩: 某一矢量对某轴之矩等于该矢量对轴上某点的矢在此轴上的投影

6. 会推导常见的转动的量, 转动惯量平行轴定理

7. 力系的功

(1) 作用在平动刚体上外力系的功

$$\delta W = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_C = \vec{R} \cdot d\vec{r}_C$$

(2) 作用在定轴转动刚体上外力系的功

$$\delta W = L_z \cdot d\varphi$$

(3) 作用在平面运动刚体上外力系的功

$$\delta W = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i + \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \cdot \vec{r}_i d\varphi = \vec{R} \cdot d\vec{r}_C + L_z \cdot d\varphi$$

(4) 质点系内力的功

当质点系内任意两点之间距离有变化时, 内力的元功之和不为零; 只有当任意两点距离不变时, 内力的元功之和才为零。

8. 动能定理

柯尼希定理: $T = \frac{1}{2} M v_C^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i v_i'^2$

质点系的动能等于全部质量集中在质心时的质心的动能, 加上质点系相对质心平动的坐标运动所具有的动能。

(1) 平动刚体的动能

$$T = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n m_i \right) v_C^2 = \frac{1}{2} M v_C^2$$

(2) 定轴转动的刚体的动能

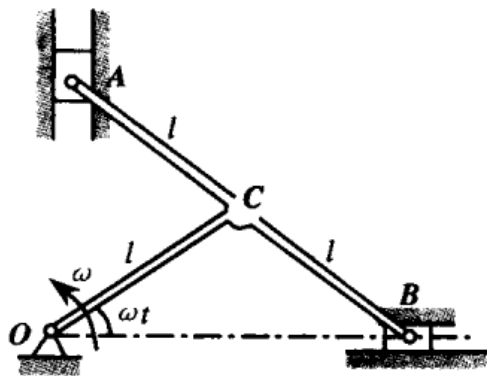
$$T = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i (r_i \omega)^2 = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n m_i r_i^2 \right) \omega^2 = \frac{1}{2} I_z \omega^2$$

(3) 平面运动刚体的动能

$$\begin{aligned} T &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i (v_C^2 + v_i'^2) = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n m_i \right) v_C^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i v_i'^2 + \vec{v}_C \cdot \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i' \\ &= \frac{1}{2} M v_C^2 + \frac{1}{2} I_C \omega^2 \end{aligned}$$

9. 机械能守恒定律: $T + V = C$ (仅受保守力作用)

6.3 图示椭圆规尺 AB 质量为 $2m_1$, 曲柄 OC 质量为 m_1 , 滑块 A 和 B 质量均为 m_2 . 已知 $OC=AC=CB=l$. 曲柄和尺均为均质杆. 曲柄以角速度 ω 转动. 求此椭圆规机构的动量.



题 6.3 图

由质心定理: $\vec{P} = M_C \cdot \vec{v}_C$

对 OC 杆: 质心在中点, $\vec{v} = \frac{1}{2} \omega l$

$$\therefore \vec{P}_{OC} = m_1 \cdot \frac{1}{2} \omega l$$

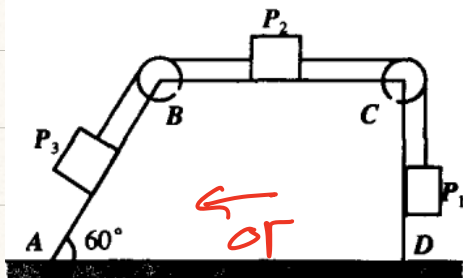
对 AB 杆及 A, B 滑块质心在 C 点

$$\vec{v} = \omega l$$

$$\therefore \vec{P}_{AB, A, B} = (2m_1 + 2m_2) \cdot \omega l$$

$$2. \vec{P}_{总} = \left(\frac{5}{2} m_1 + 2m_2 \right) \omega l$$

6.12 图示三个重物 P_1, P_2, P_3 , 其质量分别是 $m_1 = 20\text{kg}, m_2 = 15\text{kg}, m_3 = 10\text{kg}$. 四菱柱 $ABCD$ 的质量 $m_4 = 100\text{kg}$. 如略去所有接触面间的摩擦和滑轮、绳子的质量, 求当重物 P_1 由静止下降 1m 时四菱柱的位移.



题 6.12 图

水平方向动量守恒

$$M_4 \Delta r + m_1 \Delta r + m_2 (\Delta r - 1) + m_3 (\Delta r - \cos 60^\circ)$$

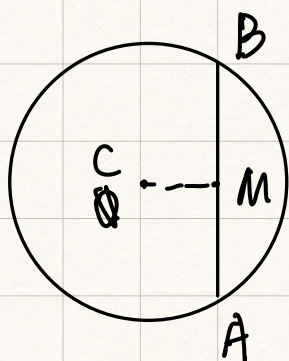
$$= 0$$

$$\Rightarrow \Delta r = \frac{m_2 + \frac{1}{2} m_3}{m_1 + m_2 + m_3 + m_4} = \frac{4}{29} = 0.138 \text{ m}$$

6.18 重为 P , 半径为 r 的水平均质圆盘, 绕通过其中心的垂直轴 Cz 以匀角速度 ω_0 转动. 重为 Q 的点 M 从盘的边缘 A 由静止开始沿弦 AB 运动. 求当点 M 位于离圆盘中心 C 的距离 a 为最小时的圆盘角速度. 设此瞬时点的相对速度为 u .

以圆盘与点 M 为系统整体分析
 无外力矩作用, 动量矩守恒
 初始动量矩

$$H_z = \frac{1}{2} \frac{P}{g} r^2 \cdot \omega + \frac{Q}{g} r^2 \omega$$



当 M 离 C 最近时在弦 AB 中点, 设此时圆盘角速度为 ω' , M 速度 $v_m = \omega' a + u$

$$H'_z = \frac{P}{g} \cdot \frac{r^2}{2} \cdot \omega' + \frac{Q}{g} (\omega' a + u) \cdot a$$

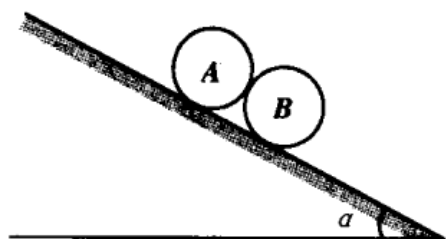
$$\text{由 } H_z = H'_z$$

$$\Rightarrow \omega' = \frac{(P + 2Q) r^2 \omega - 2Q a u}{P r^2 + 2Q a^2}$$

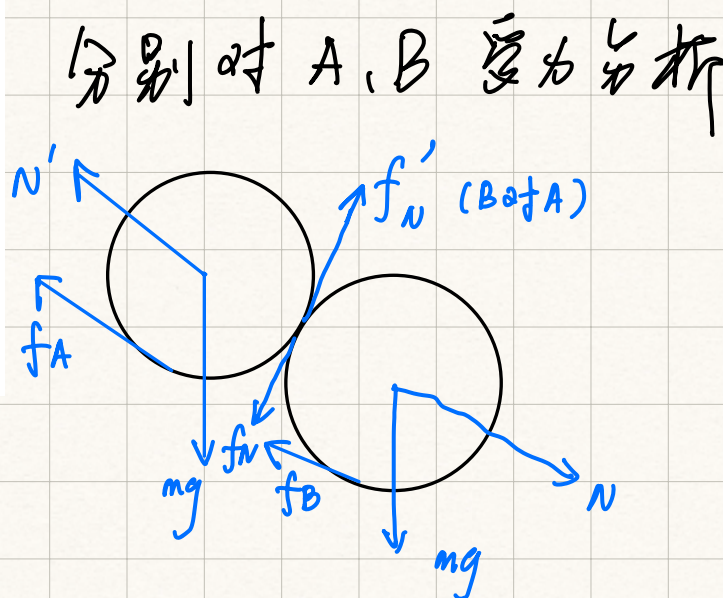
6.24 圆柱 A 和圆柱 B 具有相同半径 r ,

图 0.22

相同质量 m 和不同的惯性矩. 对圆柱 B 对称轴的惯性矩等于 mr^2 , 而对圆柱 A 的却等于 γmr^2 ($0 < \gamma \leq 1$). 两圆柱之间的滑动摩擦系数等于 f . 求两圆柱中心的加速度 a 以及圆柱 A 对圆柱 B 的压力 N .



题 6.24 图



对 A: $ma = mg \sin \alpha - f_A - N$
 $\gamma mr^2 \varepsilon = r(f_A - f_N')$

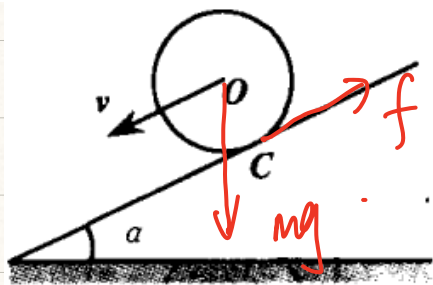
对 B: $ma = mg \sin \alpha + N - f_B$
 $mr^2 \varepsilon = r(f_B - f_N)$

且 $a = r \cdot \varepsilon$

$\Rightarrow a = \frac{2g \sin \alpha}{3 + f + \gamma - f\gamma}$

$N = \frac{1 - \gamma}{3 + f + \gamma - f\gamma} mg \sin \alpha$

6.42 具有相同质量和相同半径的球,圆柱和圆环在斜面上由静止开始无滑动地滚动.当它们的中心下降高度为 h 时,求它们各自的速度 v ,并求在接触点 C 的摩擦力.斜面的倾角设为 α .



题 6.42 图

解: 设它们的质量为 m , 半径为 r , 加速度为 a . 角加速度为 ε , 角速度 ω , 转动惯量 I

在滚动过程中有 $a = r \cdot \varepsilon$, $v = r \cdot \omega$

设摩擦为 f . 则有

$$\begin{cases} I \cdot \varepsilon = r \cdot f \\ ma = mg \sin \alpha - f \\ \frac{h}{\sin \alpha} = \int_0^t v dt = \int_0^t \omega r dt = \int_0^t \varepsilon r t dt \\ \omega = \varepsilon \cdot t \end{cases} \quad = \frac{1}{2} \varepsilon r t^2$$

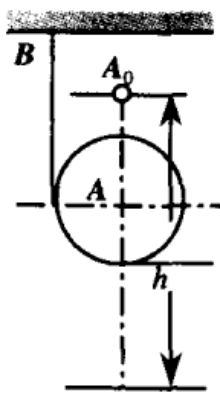
$$\Rightarrow \varepsilon = \frac{mgr \sin \alpha}{I + mr^2}$$

① 球 $I = \frac{2}{5} mr^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{10}{7} gh}$, $f = \frac{2}{7} mg \sin \alpha$

② 圆柱 $I = \frac{1}{2} mr^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{4}{3} gh}$, $f = \frac{1}{3} mg \sin \alpha$

③ 圆环 $I = mr^2 \Rightarrow v = \sqrt{gh}$, $f = \frac{1}{2} mg \sin \alpha$

6.44 图示一圆柱体 A 的质量为 m , 在其中部绕以细绳, 绳的一端 B 固定不动. 圆柱体沿绳子解开而降落, 其初速为零. 求当圆柱体的轴降落了高度 h 时的速度 v 和绳子的拉力 T .



题 6.44 图

解:

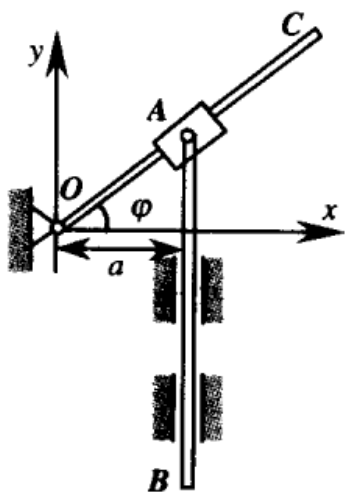
$$\left\{ \begin{array}{l} I \varepsilon = rT \\ ma = mg - T \\ mgh = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 \\ a = r\varepsilon \\ v = r\omega \\ \omega = \varepsilon t \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{2gh}{1 + \frac{I}{mr^2}}}$$

$$T = \frac{\frac{I}{r^2}g}{1 + \frac{I}{mr^2}}$$

$$\because I = \frac{1}{2} mr^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{4}{3}gh}, T = \frac{1}{3}mg$$

6.60 连杆机构的滑块 A 可沿长为 l 重为 P_1 的摇杆 OC 移动, 滑块 A 与重为 P_2 的垂直杆 AB 铰接, 杆 AB 与摇杆的转轴 O 相距 a . 忽略摩擦和滑块 A 的重量. 设开始摇杆不动并与水平有一偏角 φ_0 , 求 $\varphi=0$ 时摇杆的角速度.



题 6.60 图

设角速度为 ω

则 AB 杆速度 $v_A = \omega a$

OC 转动惯量 $I_O = \frac{P_1 l^2}{3g}$

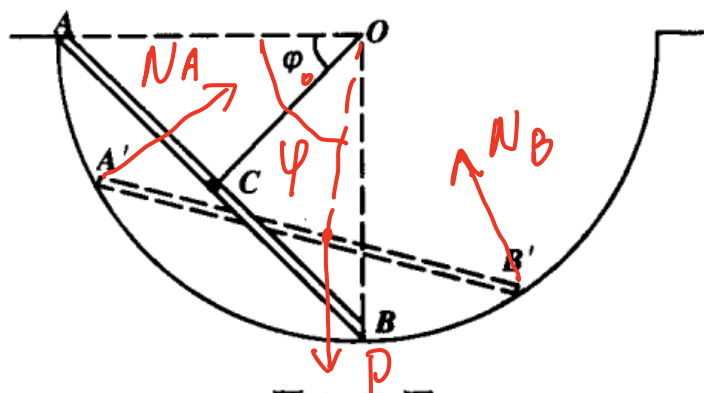
整个过程只有重力做功

由动能定理

$$\frac{P_1 l}{2} \sin \varphi_0 + P_2 a \tan \varphi_0 = \frac{1}{2} I_O \omega^2 + \frac{1}{2} \frac{P_2}{g} v_A^2$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{3g P_1 l \sin \varphi_0 + 6g P_2 a \tan \varphi_0}{P_1 l^2 + 3 P_2 a^2}}$$

6.69 长 $2a$ 重 P 的均质棒 AB 放在以 O 为中心的固定光滑半圆槽内, 此时 $\angle AOB = 90^\circ$. 棒在本身重量作用下而运动, 初始时静止, 且 $\varphi = \varphi_0 = 45^\circ$. C 是棒的重心, 试求棒的角速度 ω 以及 A, B 两点受到的约束反力(表示成 φ 的函数).



题 6.69 图

由动能定理

$$Pa \sin \varphi - Pa \sin \varphi_0 = \frac{1}{2} \frac{P}{g} v_c^2 + \frac{1}{2} I_0 \omega^2$$

$$\begin{cases} I_0 = \frac{1}{12} \frac{P}{g} (2a)^2 \\ v_c = \omega a \\ \varphi_0 = 45^\circ \end{cases}$$

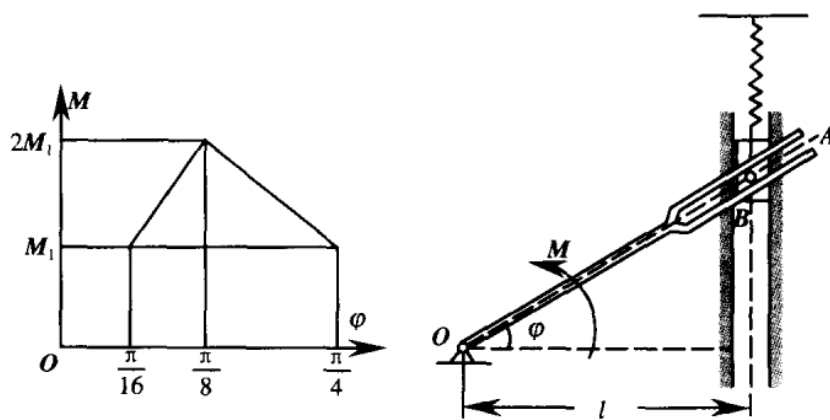
$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{2g}{2a} (\sin \varphi - \frac{\sqrt{2}}{2})}$$

再对 AB 受力分析: $a_n = \omega^2 a$, $a_c = \varepsilon \cdot a$

$$\begin{cases} \frac{P}{g} a_c = \frac{\sqrt{2}}{2} N_A + P \cos \varphi - \frac{\sqrt{2}}{2} N_B \\ \frac{P}{g} a_n = \frac{\sqrt{2}}{2} N_A + \frac{\sqrt{2}}{2} N_B - P \sin \varphi \\ I \cdot \varepsilon = -\frac{\sqrt{2}}{2} N_A a + \frac{\sqrt{2}}{2} N_B a \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} N_A = P \left(\frac{5\sqrt{2}}{4} \sin \varphi - \frac{\sqrt{2} \cos \varphi}{8} - \frac{3}{4} \right) \\ N_B = P \left(\frac{\sqrt{2} \cos \varphi}{8} + \frac{5\sqrt{2} \sin \varphi}{4} - \frac{3}{4} \right) \end{cases}$$

6.76 质量为 m_1 的滑块 B 可在铅垂滑道上滑动, 滑块上的销钉可在质量为 m_2 的摇杆槽内滑动. 在摇杆 OA 上作用一逆时针方向的力偶 M , 其大小随角 φ 变化如图. 设摇杆 OA 的重心到 O 点的距离为 b , 杆对 O 点的转动惯量为 I_0 , 弹簧的弹性系数为 k , 且当 $\varphi=0$ 时弹簧无变形. O 点到滑道的距离为 l . 初瞬时杆 OA 位于水平位置且静止. 求当此杆运动到 $\varphi=\frac{\pi}{4}$ 位置时, 它所具有的角速度, 各处摩擦均略去不计.



题 6.76 图

解：力偶 M 作功。

$$\begin{aligned} \text{功大小 } W &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} M d\varphi = M_1 \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} M_1 \times \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{16} \right) \\ &= \frac{11}{32} \pi M_1 \end{aligned}$$

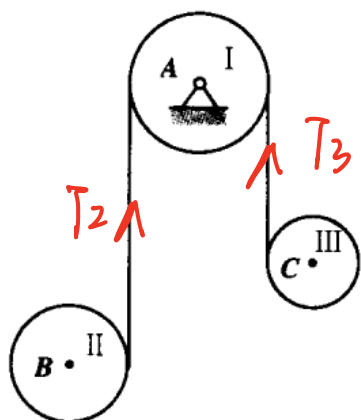
对整体由动能定理

$$W - m_1 g l - m_2 g \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} b - \frac{1}{2} k l^2 = \frac{1}{2} I_0 \omega^2 + \frac{1}{2} m_1 v_B^2$$

$$v_B = \omega \cdot \sqrt{2} l \cdot \sqrt{2}$$

$$\text{即得 } \omega = \sqrt{\frac{\frac{11}{16} M_1 \pi - 2 m_1 g l - \sqrt{2} m_2 g b - k l^2}{I_0 + 4 m_1 l^2}}$$

6.80 定滑轮 I 的半径为 r_1 , 质量是 m_1 , 滑轮上跨有绳子. 绳的两端分别缠在轮 II 和轮 III 上, 这两轮的半径分别是 r_2 和 r_3 , 质量分别是 m_2 和 m_3 , 但 $m_2 > m_3$. 设绳的下垂部分都是铅直的, 绳与各轮间都没有相对滑动, 绳的质量略去不计, 各轮都可以看为均质圆柱. 试求滑轮 I 的角加速度以及轮 II、轮 III 的质心的加速度.



题 6.80

设轮 I II III 的角加速度分别为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$, 方向均为逆时针方向

$$\text{对轮 I: } I_A \varepsilon_1 = r_1 (T_2 - T_3)$$

$$\text{对轮 II: } m_2 a_2 = m_2 g - T_2$$

$$I_B \varepsilon_2 = r_2 T_2$$

$$\varepsilon_2 r_2 = a_2 - \varepsilon_1 r_1$$

$$\text{对轮 III: } m_3 a_3 = m_3 g - T_3$$

$$I_C \varepsilon_3 = r_3 T_3$$

$$\varepsilon_3 r_3 = \varepsilon_1 r_1 + a_3$$

求得 轮 I 角加速度

$$\varepsilon_1 = \frac{2(m_2 - m_3)g}{(3m_1 + 2m_2 + 2m_3)r_1}$$

轮 II 质心加速度

$$a_2 = \frac{6m_1 + 6m_2 + \cancel{2m_3}}{3(3m_1 + 2m_2 + 2m_3)} g$$

轮 III 质心加速度

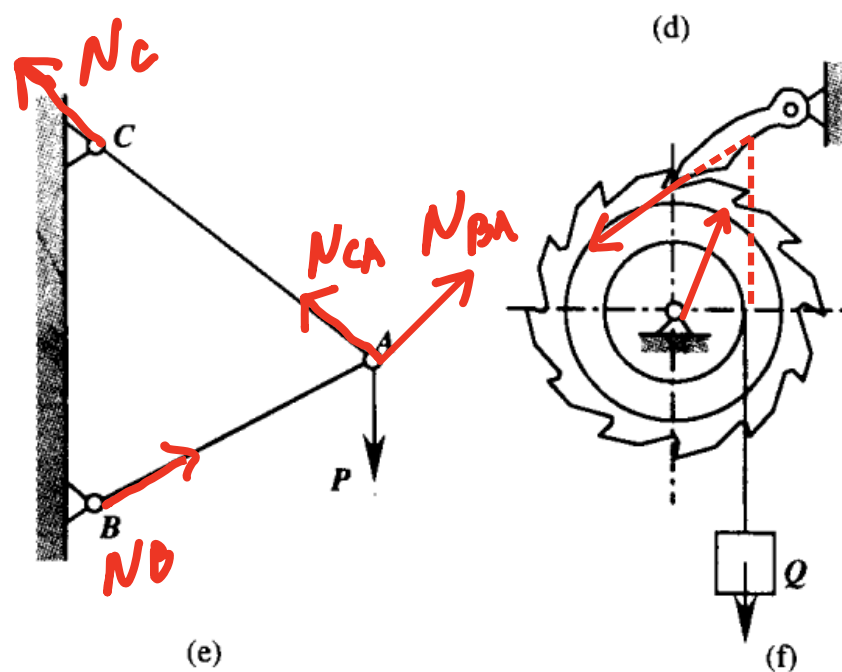
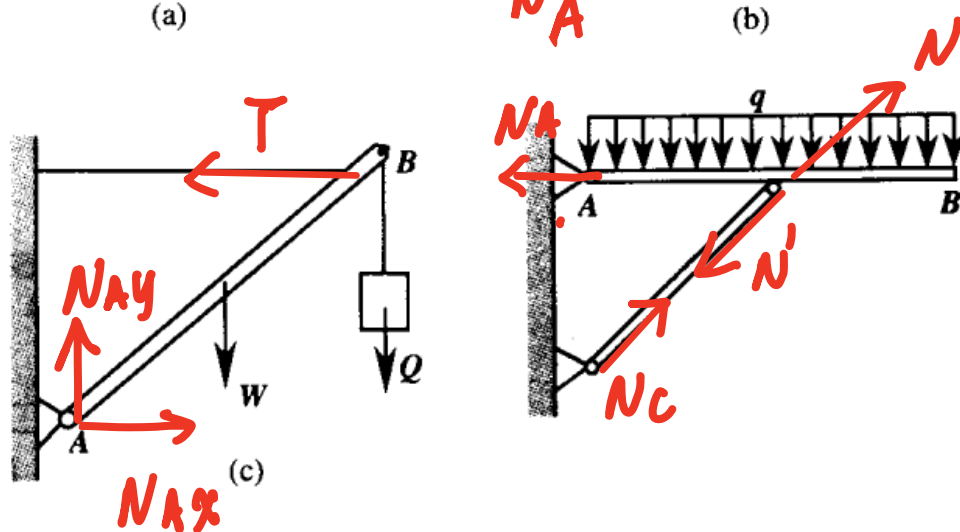
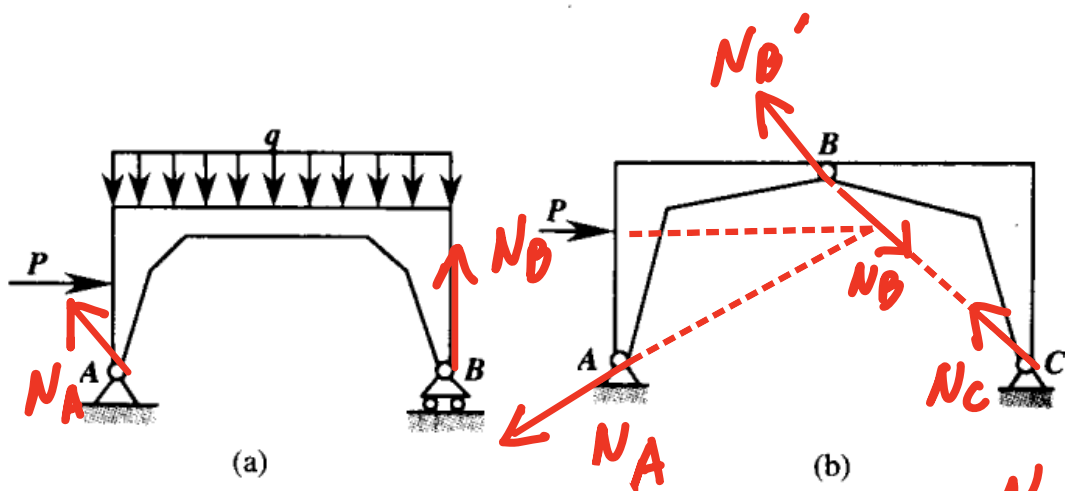
$$a_3 = \frac{6m_1 + 2m_2 + 6m_3}{3(3m_1 + 2m_2 + 2m_3)} g$$

第七章 刚体静力学

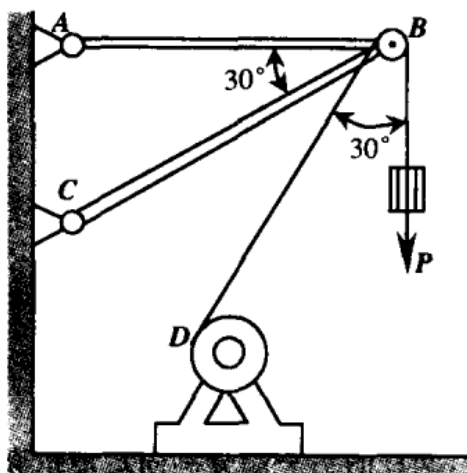
一、知识点总结

1. 静力学的根本任务: 研究惯性系中平衡物体在外力系作用下继续保持平衡的必要条件。
2. 质点系上力系平衡的必要条件: 作用在各质点上外力和内力的合力均为零。
3. 二力杆、力的可传性、物体平衡、力系平衡、惯性运动
4. 力系主矩定理: 力系对空间任意点A的主矩等于力系对空间中一点B的主矩与主矢放在B点对点A的力矩之矢量和。
 - ①推论1. 刚体上力系平衡的必要条件: 刚体上力系的主矢 R 及其对空间任意一点主矩 M_A 均为零
 - ②推论2. 两力系对刚体作用等效的必要条件: 两力系的主矢相同和两力系对同一点的主矩相同
 - ③推论3. 刚体上力系合力对任一点之矩等于力系中各力对该点之矩的矢量和。
 - ④推论4. 刚体上三力平衡, 则三力共面且汇交。
5. 力偶对刚体作用的性质
 - ①力偶作用平面的任何平移, 不改变力偶对刚体的作用
 - ②力偶在其作用平面内的任何平移和转动, 不改变力偶对刚体的作用
 - ③只要保持力偶矩矢 M 不变, 可以任意改变力的大小、或力偶臂的长短, 不改变力偶对刚体的作用。
6. 静力分析
节点法、截面法
7. 平面力系及空间力系作用下刚体平衡的必要条件。
8. 考虑摩擦作用的平衡问题

7.2 画出下列物体的受力图。

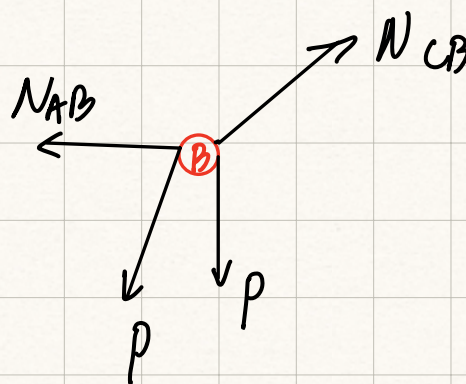


7.9 物体重 $P=20\text{kN}$, 用绳子挂在支架的滑轮 B 上, 绳子的另一端接在铰车 D 上, 如图所示. 转动铰车, 物体便能升起. 设滑轮的大小及其中的摩擦忽略不计, A, B, C 三处均为铰链连接. 当物体处于图示平衡状态时, 试求拉杆 AB 和支杆 CB 所受的力.



题 7.9 图

对 B 受力分析



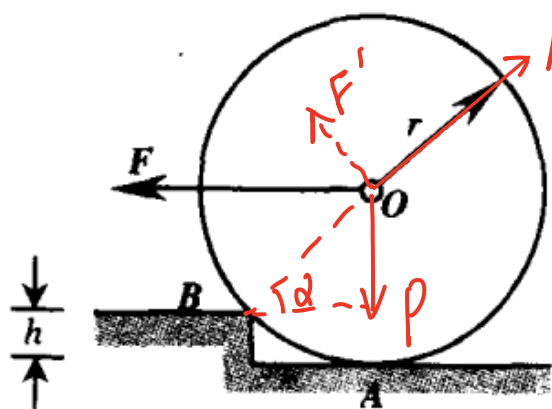
$$\sum F_x = 0 \Rightarrow N_{AB} + P \cdot \sin 30^\circ = N_{CB} \cdot \cos 30^\circ$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow N_{CB} \cdot \sin 30^\circ = P + P \cdot \cos 30^\circ$$

$$\Rightarrow N_{AB} = 20(1 + \sqrt{3}) \text{ kN}$$

$$N_{CB} = 20(2 + \sqrt{3}) \text{ kN}$$

7.10 压路机的碾子重 20kN , 半径为 $r=40\text{cm}$, 如图所示. 如用通过其中心的水平力 F 将此碾子拉过高 $h=8\text{cm}$ 的石块, 求此水平力的大小. 如果要使作用的力为最小, 问应沿哪个方向拉? 并求此最小力的大小.



题 7.10 图

$$\sin \alpha = \frac{40 - 8 \text{ cm}}{40 \text{ cm}} = \frac{4}{5}$$

受力分析:

$$N_B \cdot \sin \alpha = P$$

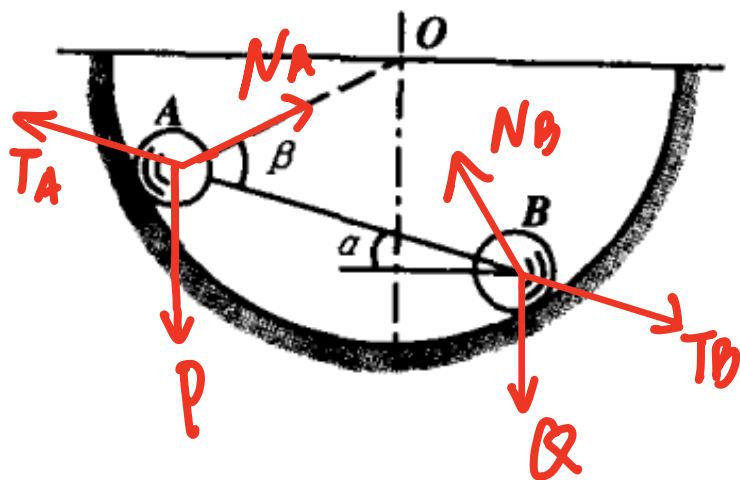
$$N_B \cos \alpha = F$$

$$\Rightarrow F = \frac{P}{\tan \alpha} = 15 \text{ kN}$$

当 F 与 N_B 方向垂直时最小

$$\text{此时 } F' = P \cdot \cos \alpha = 12 \text{ kN}$$

7.17 两球 A 和 B 分别重 P 和 Q , 用长为 $2l$ 的杆连接, 然后将其放在有光滑内表面的球形穴中, 此球形穴的半径为 R . 如不计杆重和两球尺寸, 求物系平衡时在接触点 A 和 B 处的约束反力、杆的内力和杆与水平线间的交角 α .



题 7.17 图

$$\text{对 } A: \sum F_{Ax} = 0 \Rightarrow T_A \cos \alpha = N_A \cos (\beta - \alpha)$$

$$\sum F_{Ay} = 0 \Rightarrow P = T_A \sin \alpha + N_A \sin (\beta - \alpha)$$

$$\text{对 } B: \sum F_{Bx} = 0 \Rightarrow T_B \cos \alpha = N_B \cos (\beta + \alpha)$$

$$\sum F_{By} = 0 \Rightarrow Q = -T_B \sin \alpha + N_B \sin (\beta + \alpha)$$

$$\text{对 } O \text{ 点 取 矩 } PR \cos (\beta - \alpha) = QR \cos (\beta + \alpha)$$

$$\text{可得 } N_A = \frac{P \cos \alpha}{\sin \beta}, N_B = \frac{Q \cos \alpha}{\sin \beta}$$

$$T_A = T_B = \frac{\cos(\beta - \alpha)}{\sin \beta} p$$

再代回 ① 式可得：

$$\frac{\cos(\beta - \alpha)}{\sin \beta} p - \frac{\cos \alpha}{\sin \beta} Q \cos \beta + Q \sin \alpha = 0$$

$$\Rightarrow \cos(\beta - \alpha) p - \cos(\alpha + \beta) Q = 0$$

$$\Rightarrow \tan \alpha = \frac{(Q - p) \cos \beta}{(Q + p) \sin \beta}$$

$$\Rightarrow \alpha = \arctan \frac{(Q - p) L}{(Q + p) \sqrt{R^2 - L^2}}$$

7.26 证明：任何力系对空间任意两点主矩在通过该两点之轴的投影相等。

取空间中任意两点 A, B, 设任何力系对 A 点主矩为 $\vec{L}_A$, 对 B 点主矩为 $\vec{L}_B$, 由力系主矩定理：

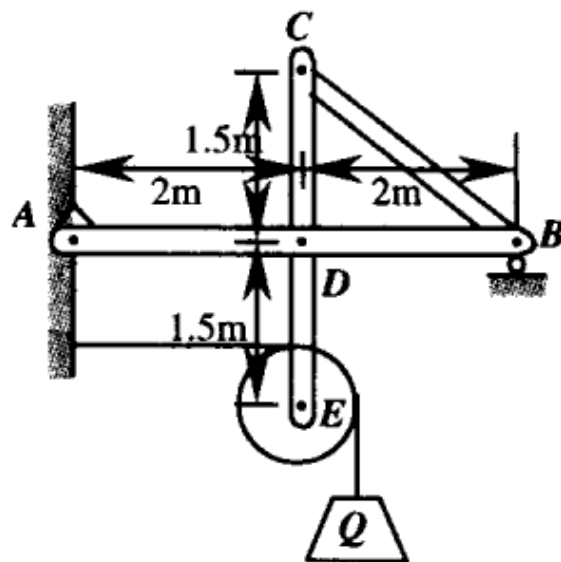
$$\vec{L}_B = \vec{L}_A + \vec{R} \times \vec{AB}$$

方程两边点乘 $\vec{AB}$ 有：

$$\vec{L}_B \cdot \vec{AB} = \vec{L}_A \cdot \vec{AB}$$

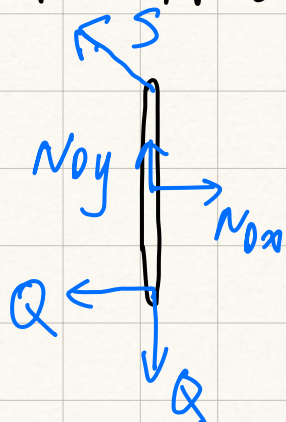
∴ 得证

7.40 物体 Q 重 1200N , 由三杆 AB , BC 和 CE 所组成的构架和滑轮 E 支持, 如图所示. 已知 $AD = DB = 2\text{m}$, $CD = DE = 1.5\text{m}$, 不计杆和滑轮重量. 求支承 A 和 B 处的约束反力, 以及杆 BC 的内力 S .



题 7.40 图

对 CD 杆受力分析



对 D 点取矩

$$Q \cdot 1.5 = S \cdot 1.5 \times \frac{4}{5}$$

$$\Rightarrow S = 1500\text{N}$$

$$\sum F_x = 0 : N_{Dx} = S \cdot \frac{4}{5} + Q = 2400\text{N}$$

$$\sum F_y = 0 : N_{Dy} = Q - S \cdot \frac{3}{5} = 300\text{N}$$

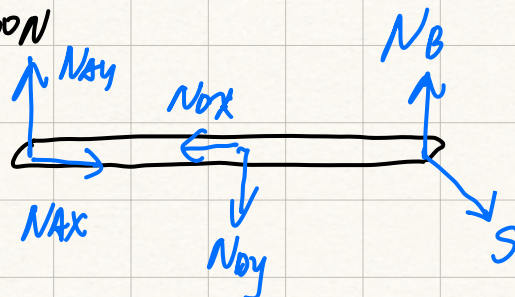
对 AB 杆受力分析

$$\sum F_x = 0 : N_{Ax} + S \cdot \frac{4}{5} = N_{Dx}$$

$$\Rightarrow N_{Ax} = 1200\text{N}$$

$$\sum F_y = 0 : N_{Ay} + N_B = N_{Dy} + S \cdot \frac{3}{5}$$

$$\Rightarrow N_{Ay} = 150\text{N}$$

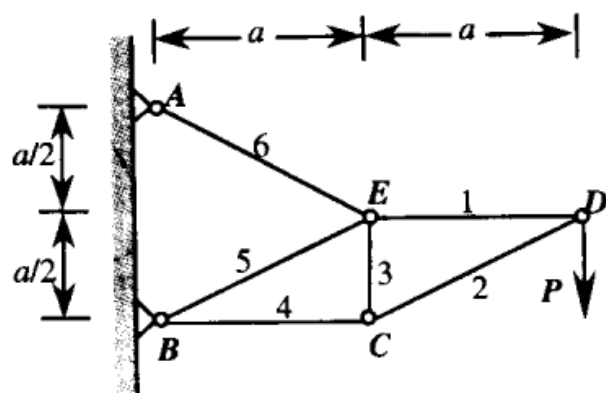


$$\therefore N_A = 150\sqrt{65} \text{ N}$$

对 A 点 取矩: $-N_O y \cdot 2 = (S \cdot \frac{3}{5} - N_B) \cdot 4$

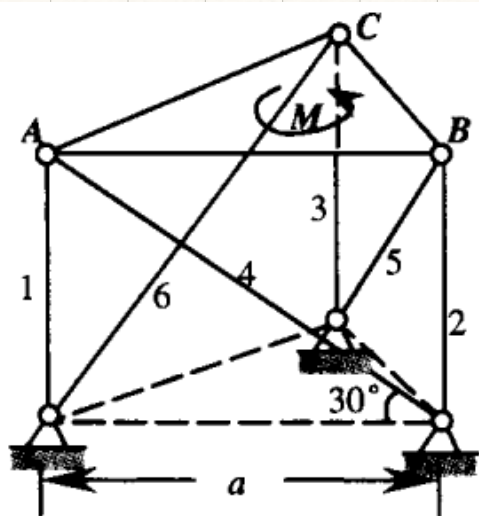
$$\Rightarrow N_B = 1050 \text{ N}$$

7.41 平面桁架的载荷如图所示. 求各杆的内力.



题 7.41 图

7.52 边长为 a 的等边三角形板 ABC 用三根铅垂杆 1, 2, 3 和三根与水平面成 30° 角的斜杆 4, 5, 6 撑在水平位置. 在板的平面内作用一力偶, 其矩为 M , 方向如图所示. 如板及杆的重量不计, 求各杆内力.



题 7.52 图

由对称性可得

$$F_1 = F_2 = F_3$$

$$F_4 = F_5 = F_6$$

整体对 AA_1 杆

取矩:

$$F_5 \cdot \cos 30^\circ \cdot a \cdot \sin 60^\circ - M = 0$$

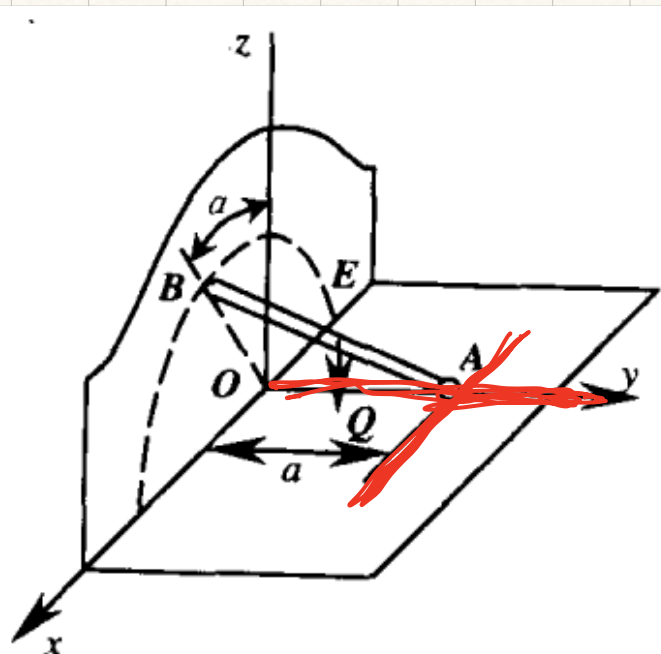
$$\Rightarrow F_5 = \frac{4M}{3a}$$

对 AC 杆取矩

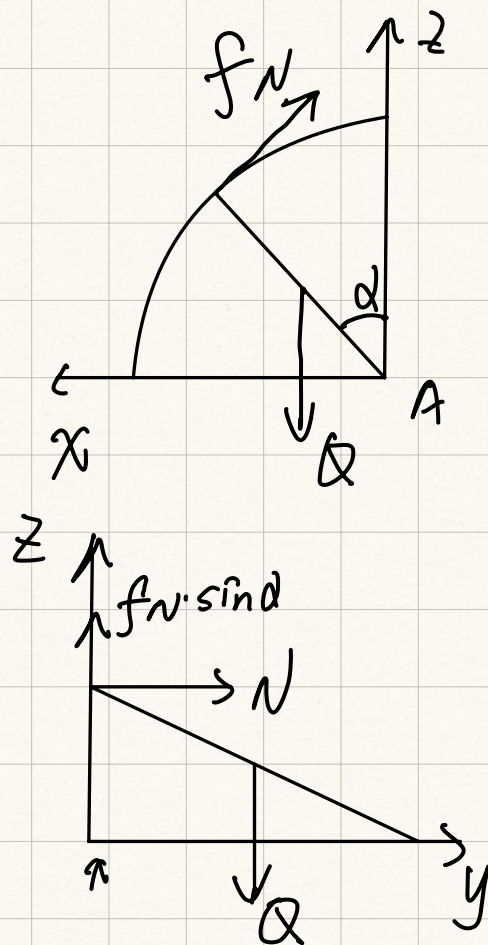
$$(F_2 - F_5 \sin \alpha) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} a = 0$$

$$\Rightarrow F_2 = \frac{2M}{3a}$$

7.56 图中杆 AB 长 l , 重 Q , A 端用一球形铰链固定在地面上, B 端自由地靠在一铅直墙面上, 墙面与铰链 A 的水平距离为 a , 图中平面 AOB 与 Oyz 的交角为 α . 杆 AB 与墙面间的摩擦系数为 f , 铰链的摩擦阻力可以不计, 试求杆 AB 将开始沿墙滑动时, α 角应等于多大?



题 7.56 图

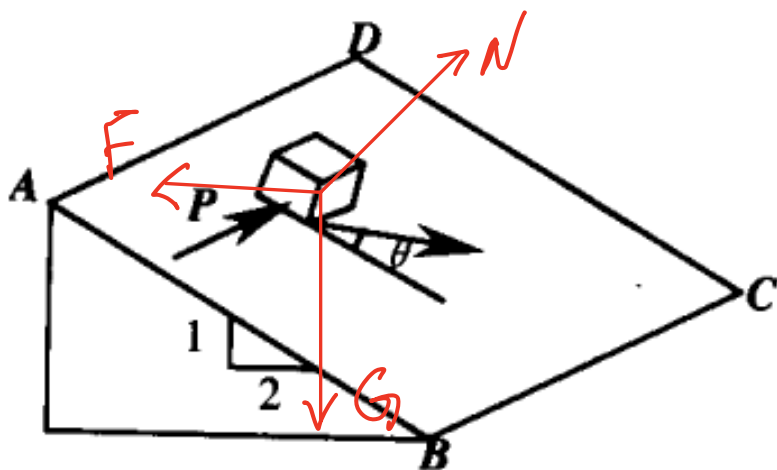
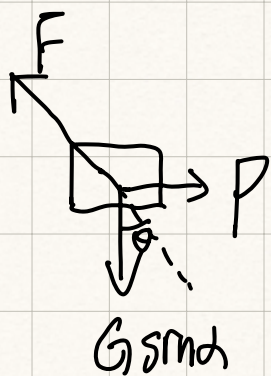


分别对 y 轴, 过 A 且平行于 x 轴的直线取矩:

$$\begin{cases} fN \cdot OB = Q \cdot \frac{OB}{2} \cdot \sin \alpha \\ fN \cdot \sin \alpha \cdot a + N \cdot OB \cdot \cos \alpha = Q \cdot \frac{a}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \tan \alpha = \frac{fa}{\sqrt{l^2 - a^2}} \quad \Rightarrow \alpha = \arctan \frac{fa}{\sqrt{l^2 - a^2}}$$

7.70 重 50N 的方块放在倾斜的粗糙面上,斜面的边 AB 与 BC 垂直,如图所示. 如在方块上作用水平力 P 与 BC 边平行,此力由零逐渐增加,方块与斜面间的摩擦系数为 0.6. 问方块开始运动时, (1) 力 P 的大小; (2) 方块滑动的方向与 AB 边的夹角.

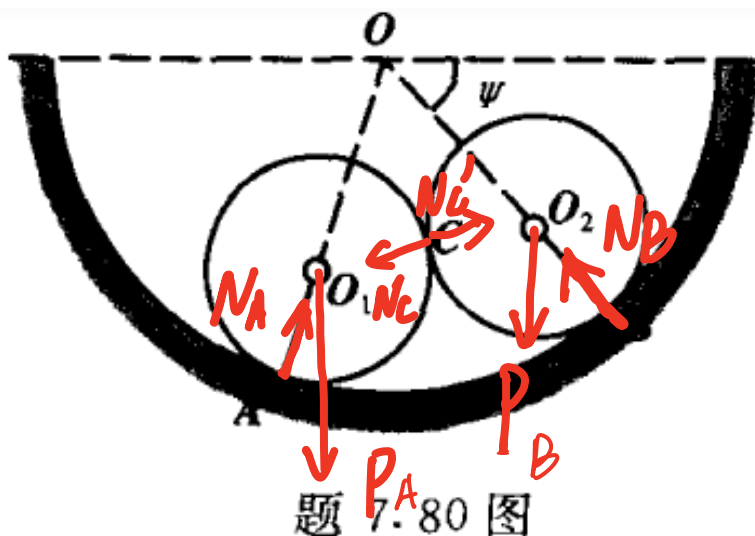


题 7.70 图

$$\left\{ \begin{array}{l} G \cdot \sin \alpha = F \cdot \cos \theta \\ F \cdot \sin \theta = P \\ F = f \cdot N \\ N = G \cdot \cos \alpha \\ \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}} \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P &= 2\sqrt{55} \text{ N} \\ \sin \theta &= \frac{P}{F} \\ &= \frac{\sqrt{11}}{6} \\ \Rightarrow \theta &= 33.56^\circ \end{aligned}$$

7.80 光滑的固定半圆槽内放有两半径均为 1m 的圆球, 质量分别为 5kg 和 2kg. 已知固定半圆槽的半径为 3m, 试求图中的角 φ , 以及点 A, B 和 C 的约束反力.



对 O 点取主矩可得

$$P_A \cdot OO_1 \cdot \cos(120^\circ - \varphi) = P_B \cdot OO_2 \cdot \cos \varphi$$

$$\text{得 } \tan \varphi = \frac{3\sqrt{3}}{5} \Rightarrow \sin \varphi = \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{13}}, \cos \varphi = \frac{5}{2\sqrt{13}}$$

对 O_1 受力分析

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow N_C \sin(\varphi + 30^\circ) = N_A \sin(\varphi - 30^\circ)$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow P_A + N_C \cos(\varphi + 30^\circ) = N_A \cos(\varphi - 30^\circ)$$

对 O_2 受力分析

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow N_B \cos \varphi = N_C \sin(\varphi + 30^\circ)$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow P_B = N_B \sin \varphi + N_C \cos(\varphi + 30^\circ)$$

求得 $N_A = \frac{350}{\sqrt{39}} N = 56 N$

$$N_B = \frac{140}{\sqrt{39}} N = 22 N$$

$$N_C = \frac{100}{\sqrt{39}} N = 16 N$$